



Asignación: Predictor de Consumo Eléctrico del Hogar

[2026] Documento Funcional

Versión 1.0

11 de Mayo, 2026

© Itla 2026

Autopista Las Américas, Km. 27, PCSD,
La Caleta, Boca Chica 11606.

Índice

Objetivo general	3
Funcionalidades generales	3
Home	3
Modos de predicción	4
1) Modo de predicción Promedio Móvil Simple (SMA)	5
2) Modo de predicción Regresión Lineal	6
3) Modo de predicción Variación Porcentual	7
4) Modo de predicción Detección de Tendencia	9
Requerimientos técnicos	10

Objetivo general

Crear una app de .net (9 o 10) para predecir el consumo eléctrico futuro de un hogar partiendo de una serie de datos históricos utilizando C# con el patrón arquitectónico MVC.

Funcionalidades generales

Home

El sistema en su pantalla inicial tendrá un menú que debe tener la siguientes opciones:

- Una opción para ir al home
- Una opción con el nombre de modos (Debe llevar al selector del modo de predicción)

Ejemplo:



En esta pantalla de Home aparte del menú, tendremos un formulario que nos permitirá ingresar los datos históricos del consumo eléctrico mensual de un hogar organizados desde el mes más antiguo hasta el más reciente en un periodo de 12 meses.

Este input de valores se puede hacer de dos maneras diferentes usando un textarea donde los datos se ingresen en el siguiente formato:

2025-05-01, 150.35

2025-05-02, 152.10

Donde el primer valor de la fila sería la fecha y el segundo sería el consumo eléctrico en kWh de ese periodo.

De usar este mecanismo deben validar que se deben colocar exactamente 12 series (filas) de fecha y consumo y que no se pueden colocar más de 12, osea el mínimo y máximo es de 12.

Otra manera sería tener 24 inputs que se organizan en pares, uno para la fecha y otro para el consumo.

Registro de valor del activo

Organizado desde el mas reciente al mas antiguo

Fecha 1

mm/dd/yyyy

Valor 1

Fecha 2

mm/dd/yyyy

Valor 2

Calcular predicción

Al final del formulario debe haber un botón que tenga el texto “Calcular predicción”, dicha predicción se calculará dependiendo del modo de predicción que esté configurado.

Por defecto se utilizará el modo denominado como Promedio Móvil Simple (SMA).

La explicación de cómo funciona cada uno de los modos de predicción y el resultado que van a retornar cada uno se explicará en la siguiente sección del documento llamada “Modos de predicción”.

Modos de predicción

Esta es la pantalla donde es enviado el usuario cuando hace click en la opción del menú llamada “Modos”.

Aquí igual tendremos el mismo menú que en el Home (porque utilizan el mismo layout).

Aparte de ese menú en esta pantalla tendremos un formulario con un select que tendrá los diferentes modos de predicción y el usuario podrá seleccionar el modo que desee.

Por defecto debe venir con el modo de predicción denominado como Promedio Móvil Simple (SMA) seleccionado.

Al cambiar el modo de predicción se debe guardar la opción seleccionada de manera que si vuelve a entrar a esta pantalla en el select salga seleccionada la opción guardada previamente (puede usar Singleton para eso, persistencia en memoria).

Ahora dependiendo del modo de predicción seleccionado el cálculo que se realizará en el formulario de la pantalla inicial (Home) va a variar según el modo seleccionado.

Por eso, a continuación vamos a explicar cómo funcionan los diferentes modos de predicción desde cómo se calcularán y los resultados que los mismos mostrarán.

El sistema consta de cuatro modos de predicción:

Modo	Descripción
Promedio Móvil Simple (SMA)	Calcula el promedio de consumo de los últimos meses para estimar el siguiente periodo.
Regresión Lineal	Ajusta una regresión de consumo vs tiempo y estima el próximo valor futuro.
Variación Porcentual	Calcula el porcentaje de cambio entre consumos consecutivos para detectar incremento o disminución.
Detección de Tendencia	Analiza el comportamiento general del consumo y determina si sube, baja o permanece estable.

1) Modo de predicción Promedio Móvil Simple (SMA)

Este método funciona así: primero se toman los últimos 3 consumos eléctricos más recientes del hogar y se calcula su promedio.

Por ejemplo, si los últimos tres valores son:

320, 340, 360

El promedio sería:

$(320 + 340 + 360) / 3 = 340$

Ese resultado será el consumo estimado para el próximo mes.

Luego el sistema deberá comparar ese promedio con el consumo más reciente ingresado por el usuario.

Si el promedio es mayor que el último consumo registrado, la tendencia es alcista.

Si el promedio es menor que el último consumo registrado, la tendencia es bajista.

Si ambos valores son iguales, la tendencia será estable.

Al hacer click en “Calcular predicción”, el sistema mostrará:

- El promedio calculado
- El posible consumo del siguiente mes
- Un mensaje indicando si la tendencia del consumo es alcista, bajista o estable

2) Modo de predicción Regresión Lineal

Este modo de predicción se basa en el modelo de regresión lineal, cuya ecuación general es:

$$y = mx + b$$

Variables

Pendiente

Intercepto en y

donde **m** es la pendiente de la recta y **b** es el intercepto en el eje **Y**, por lo cual, en esta fórmula necesitamos determinar dos valores el intercepto en **Y** denominado como **b** y la pendiente denominada como **m**. Para calcular **b** lo hacemos de la siguiente manera.

$$b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$$

Pero como observamos en la fórmula anterior antes de calcular **b** necesitamos el valor de **m**(la pendiente), esta se calcula de la siguiente manera:

$$m = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}$$

Siguiendo esta fórmula matemática podrás predecir el consumo eléctrico para el siguiente mes.

El resultado que debe devolver este modo es:

- El posible consumo futuro del hogar para el mes número 13
- El valor de la pendiente
- Un mensaje indicando si el consumo es alcista, bajista o estable

Si la pendiente es:

- Mayor que 0 → tendencia alcista
- Menor que 0 → tendencia bajista
- Igual a 0 → tendencia estable

Artículos de referencias

 REGRESIÓN LINEAL SIMPLE (PREDICCIÓN DE EVENTOS)

3) Modo de predicción Variación Porcentual

Este modo de predicción calcula el porcentaje de cambio entre un consumo y el siguiente utilizando la siguiente fórmula. Importante: si el consumo anterior es igual a 0, el sistema deberá indicar que la variación no puede ser calculada para ese periodo.

$$Variacion = \left(\frac{ConsumoActual - ConsumoAnterior}{ConsumoAnterior} \right) \times 100$$

Supongamos el siguiente listado de consumos:

300, 315, 320, 340

Para calcular la variación entre 315 y 300:

$$((315 - 300) / 300) * 100 = 5\%$$

Para calcular la variación entre 320 y 315:

$$((320 - 315) / 315) * 100 = 1.58\%$$

Para calcular la variación entre 340 y 320:

$$((340 - 320) / 320) * 100 = 6.25\%$$

Una vez recorridos todos los valores, el sistema deberá mostrar el porcentaje de variación entre cada periodo.

El resultado que debe mostrar este modo de predicción será el siguiente:

Mes 1 → n/a

Mes 2 → 5%

Mes 3 → 1.58%

Mes 4 → 6.25%

Luego de calcular la variación porcentual entre cada mes, el sistema deberá calcular el promedio de todas las variaciones obtenidas.

La fórmula para calcular el promedio de variación será la siguiente:

$$\textit{PromedioVariacion} = \frac{\sum \textit{Variaciones}}{\textit{CantidadDeVariaciones}}$$

Siguiendo el ejemplo anterior:

$$\textit{PromedioVariacion} = (5 + 1.58 + 6.25) / 3, \textit{PromedioVariacion} = 4.27\%$$

Luego el sistema deberá determinar la tendencia general del consumo utilizando las siguientes reglas:

- Si el promedio de variación porcentual es mayor a 1%, el sistema indicará que el consumo general está aumentando.
- Si el promedio de variación porcentual es menor a -1%, el sistema indicará que el consumo general está disminuyendo.
- Si el promedio de variación porcentual se encuentra entre -1% y 1%, el sistema indicará que el consumo general permanece estable.

El resultado mostrado deberá incluir:

- El porcentaje de variación de cada mes
- El promedio general de variación
- Un mensaje indicando si el consumo está aumentando, disminuyendo o estable

4) Modo de predicción Detección de Tendencia

Este modo analizará el comportamiento global del consumo utilizando una comparación secuencial entre todos los meses registrados para identificar patrones predominantes de crecimiento, disminución o estabilidad.

El sistema deberá calcular:

- Cantidad de meses que aumentaron
- Cantidad de meses que disminuyeron
- Cantidad de meses que permanecieron estables (Si dos meses consecutivos tienen exactamente el mismo consumo, el sistema considerará ese periodo como estable.)

Ejemplo:

320 → 310 (baja)

310 → 330 (sube)

330 → 350 (sube)

350 → 350 (estable)

En este caso:

- Meses que subieron: 2
- Meses que bajaron: 1
- Meses estables: 1

Por lo tanto, la tendencia general sería alcista.

Las reglas serán las siguientes:

- Si la mayoría de meses aumenta → tendencia alcista
- Si la mayoría de meses disminuye → tendencia bajista
- Si la mayoría de meses permanecen estables → tendencia estable

El resultado mostrado deberá incluir:

- Cantidad de aumentos
- Cantidad de disminuciones
- Cantidad de meses estables
- Tendencia general del consumo

Requerimientos técnicos

- Deben crear un proyecto ASP.NET Core MVC usando .NET 9 o 10.
- Deben tener una capa para la WebApp y otra para la lógica de negocio.
- Deben utilizar ViewModels y las validaciones se deben realizar desde los mismos.
- Deben utilizar DTOs para la transferencia de información desde los servicios.
- El proyecto tiene que ser visualmente entendible (Usar Bootstrap o cualquier otro framework de CSS).
- No se permite el uso de base de datos.
- La persistencia del modo seleccionado debe mantenerse en memoria utilizando Singleton o mecanismo similar.

- Los cálculos matemáticos deben implementarse utilizando servicios y no directamente desde las vistas o controladores.
- Las vistas deben mostrar mensajes claros de validación y errores al usuario.
- El sistema debe validar que solo se ingresen valores numéricos válidos para los consumos eléctricos.
- El sistema debe validar que existan exactamente 12 registros para poder calcular la predicción.
- El sistema debe validar que no existan consumos negativos.